MMAT105 Genel Matematik

Hafta 7 Alıştırmaları: Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-3}{5} < 2$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır?

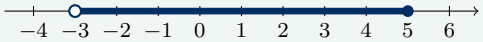
Çözüm. Paydaların EKOK'u 10; her terimi 10 ile çarpalım ($10 > 0$, yön korunur):

$$5(x+1) - 2(x-3) < 20 \;\Rightarrow\; 5x + 5 - 2x + 6 < 20 \;\Rightarrow\; 3x + 11 < 20 \;\Rightarrow\; 3x < 9 \;\Rightarrow\; x < 3$$

3 dahil değil $\Rightarrow$ en büyük tam sayı 2.

Alıştırma 2. $4 - x \geq 2x - 11$ ve $x > -3$ eşitsizliklerini birlikte sağlayan kaç tam sayı vardır?

Çözüm. $4 + 11 \geq 2x + x \Rightarrow 15 \geq 3x \Rightarrow x \leq 5$. İkinci koşul $x > -3$. Ortak çözüm: $-3 < x \leq 5$, yani $(-3, 5]$.



Tam sayılar: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 \Rightarrow 5 - (-3) = 8$ tane.

Alıştırma 3. $3 < x < 7$ ve $-2 < y < 4$ ise $x + y$ ve $x - y$ hangi aralıklardadır?

Çözüm. $x + y$: aralıklar taraf tarafa toplanır: $3 + (-2) < x + y < 7 + 4 \Rightarrow 1 < x + y < 11$.
$x - y$: önce y'nin aralığını -1 ile çarpalım (yön değişir): $-4 < -y < 2$. Sonra x ile toplayalım:

$$3 + (-4) < x - y < 7 + 2 \;\Rightarrow\; -1 < x - y < 9$$

Alıştırma 4. $-3 < x < 2$, $-1 < y < 5$ ve x, y tam sayılardır. $x \cdot y$'nin en küçük ve en büyük değeri kaçtır?

Çözüm. $x \in \{-2, -1, 0, 1\}$, $\quad y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ (y hiç negatif değil).
En küçük: çarpımın negatif olması için x negatif olmalı; $|x|$ ve y en büyük seçilir: $x = -2$, $y = 4$ $\Rightarrow -8$.
En büyük: çarpım pozitif olmalı; bunun için $x = 1$ (tek pozitif değer) ve $y = 4$: $1 \cdot 4 = 4$.

Alıştırma 5. $a < 0 < b$ olduğuna göre $|a - b| - |b| - |2a|$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm. $a - b < 0 \Rightarrow |a - b| = b - a$; $\quad b > 0 \Rightarrow |b| = b$; $\quad 2a < 0 \Rightarrow |2a| = -2a$.

$$(b - a) - b - (-2a) = b - a - b + 2a = a$$

Kontrol: $a = -1,\ b = 2$: $|-3| - |2| - |-2| = 3 - 2 - 2 = -1 = a$ ✓

Alıştırma 6. $|x+2| = |x-6|$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

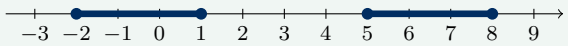
Çözüm. $x+2 = x-6 \Rightarrow 2 = -6$: olanaksız, bu durumdan kök gelmez.
$x+2 = -(x-6) \Rightarrow x+2 = -x+6 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$. Kontrol: $|4| = |-4|$ ✓ ÇK $= \{2\}$.
Uzaklık yorumu: x'in -2'ye ve 6'ya uzaklıkları eşit $\Rightarrow$ x orta noktadır: $\dfrac{-2+6}{2} = 2$.

Alıştırma 7. $-5 \le x \le 5$ olan tam sayılardan kaç tanesi $|3x-1| \ge 8$ eşitsizliğini sağlar?

Çözüm. $3x-1 \ge 8 \Rightarrow 3x \ge 9 \Rightarrow x \ge 3$ veya $3x-1 \le -8 \Rightarrow 3x \le -7 \Rightarrow x \le -\dfrac{7}{3} \approx -2{,}33$.
$[-5,5]$'teki tam sayılardan: $x \ge 3$ için $3,4,5$; $x \le -\frac{7}{3}$ için $-5,-4,-3$ (-2 sağlamaz: $|-7| = 7 < 8$).
Toplam 6 tane.

Alıştırma 8. $2 \le |x-3| \le 5$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların sayısı ve toplamı kaçtır?

Çözüm. $|x-3| \le 5 \Rightarrow -5 \le x-3 \le 5 \Rightarrow -2 \le x \le 8$.
$|x-3| \ge 2 \Rightarrow x-3 \ge 2$ veya $x-3 \le -2 \Rightarrow x \ge 5$ veya $x \le 1$.
Ortak kısım: $[-2,1] \cup [5,8]$



Tam sayılar: $-2,-1,0,1,5,6,7,8 \Rightarrow 8$ tane; toplam $(-2)+26 = 24$.

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $\{x \in \mathbb{R} : -3 \le x < 5\}$ kümesini aralık gösterimiyle yazınız. $(-\infty, 2]$ aralığını eşitsizlikle ifade ediniz.

2. $5x - 3 \le 2x + 9$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

3. $7 - 2x > 3(x - 1)$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

4. $-2x + 7 \ge 1$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır? $(\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\})$

5. $-5 < 2x + 3 \le 11$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bunların toplamı kaçtır?

6. $-1 < a < 3$ ise $5 - 2a$ hangi aralıktadır?

7. $-4 < x < 3$ ise x^2 hangi aralıktadır?

8. $|-6| - |4 - 9| + |-2| \cdot |3|$ işleminin sonucu kaçtır?

9. $x < -1$ olduğuna göre $|x + 1| + |x - 3|$ ifadesinin eşiti nedir?

10. $|4x - 2| = 10$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

11. $|x - 5| < 3$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların sayısı ve toplamı kaçtır?

12. $|x - a| \le b$ eşitsizliğinin çözüm kümesi $[-1, 7]$ ise $a \cdot b$ kaçtır?

Cevap Anahtarı

1. $[-3, 5)$; $x \le 2$.

2. $3x \le 12 \Rightarrow x \le 4$; $(-\infty, 4]$.

3. $10 > 5x \Rightarrow x < 2$; $(-\infty, 2)$.

4. $-2x \ge -6 \Rightarrow x \le 3$: $0, 1, 2, 3 \Rightarrow 4$ tane.

5. $-4 < x \le 4$: $-3, \dots, 4$; 8 tane, toplam 4.

6. $-6 < -2a < 2 \Rightarrow -1 < 5 - 2a < 7$; $(-1, 7)$.

7. 0 aralıkta, en uzak uç -4: $[0, 16)$.

8. $6 - 5 + 2 \cdot 3 = 7$.

9. $-(x + 1) + (3 - x) = 2 - 2x$.

10. $4x - 2 = \pm 10 \Rightarrow x = 3$ veya $x = -2$; $\{-2, 3\}$.

11. $2 < x < 8$: $3, \dots, 7$; 5 tane, toplam 25.

12. $a - b = -1$, $a + b = 7 \Rightarrow a = 3$, $b = 4$; $a \cdot b = 12$.

3. Ara Sınava Hazırlık: Karma Tekrar (Hafta 1–7)

K5, K6, K8 ve K12'nin çözümü sorunun altında, diğerlerinin cevabı bölüm sonundadır.

K1. *(Hafta 1)* $5 - 2 \cdot (3 - 7) + (-2)^3 \div 4$ işleminin sonucu kaçtır?

K2. *(Hafta 1)* $\frac{8!}{6! \cdot 2!} + 0!$ işleminin sonucu kaçtır?

K3. *(Hafta 2)* 360 sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır?

K4. *(Hafta 2)* Bir doğal sayı 7'ye bölündüğünde bölüm 12'dir. Kalan alabileceği en büyük değeri aldığında bölünen sayı kaçtır?

K5. *(Hafta 3)* Dört basamaklı $\overline{3a5b}$ sayısı 45 ile tam bölünmektedir. a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm. $45 = 5 \cdot 9$: 5'e bölünme $\Rightarrow b \in \{0, 5\}$; 9'a bölünme $\Rightarrow 8 + a + b$ dokuzun katı.
$b = 0$: $8 + a \in \{9, 18\} \Rightarrow a = 1$ ($a = 10$ rakam değil); $b = 5$: $13 + a = 18 \Rightarrow a = 5$ (3150, 3555).
a değerlerinin toplamı: $1 + 5 = 6$.

K6. *(Hafta 3)* 18 ile de 24 ile de bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük iki basamaklı doğal sayı kaçtır?

Çözüm. $N-5$, $18=2\cdot 3^2$ ve $24=2^3\cdot 3$'ün ortak katı: EKOK $=2^3\cdot 3^2=72$, $N=72k+5$. $k=0\Rightarrow N=5$ (tek basamaklı); $k=1\Rightarrow N=77$. Kontrol: $77=18\cdot 4+5=24\cdot 3+5$ ✓

K7. *(Hafta 4)* $\dfrac{0{,}6+\frac{2}{5}}{1{,}25-\frac{3}{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

K8. *(Hafta 4)* $a=\dfrac{3}{4}$, $b=\dfrac{5}{7}$, $c=\dfrac{7}{9}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. 1'e uzaklıklar: $1-a=\frac{1}{4}=\frac{2}{8}$, $1-b=\frac{2}{7}$, $1-c=\frac{2}{9}$. Paylar eşitken paydası büyük olan küçüktür: $\frac{2}{9}<\frac{2}{8}<\frac{2}{7}$.
1'e en yakın olan en büyüktür $\Rightarrow b<a<c$. (Kontrol: $a=\frac{189}{252}$, $b=\frac{180}{252}$, $c=\frac{196}{252}$.)

K9. *(Hafta 5)* $\dfrac{x-2}{3}+\dfrac{x+1}{2}=4$ denkleminin çözümü nedir?

K10. *(Hafta 6)* $2x+y=11$ ve $x-y=1$ ise $x\cdot y$ kaçtır?

K11. *(Hafta 7)* $-3<2x-5\le 7$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır?

K12. *(Hafta 7)* $|2x-3|\le 5$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm. $-5\le 2x-3\le 5$. Üç tarafa 3 ekleyelim: $-2\le 2x\le 8$; 2'ye bölelim: $-1\le x\le 4$.
Tam sayılar: $-1,0,1,2,3,4$. Toplam: $-1+0+1+2+3+4=9$.

Karma Tekrar Cevapları (çözümü verilmeyenler)

K1. $5-2\cdot(-4)+(-8)\div 4=5+8-2=11$.
K2. $\frac{8\cdot 7}{2}+1=28+1=29$.
K3. $360=2^3\cdot 3^2\cdot 5$: $(3+1)(2+1)(1+1)=24$.
K4. En büyük kalan 6: $7\cdot 12+6=90$.
K7. $(0{,}6+0{,}4)\div(1{,}25-0{,}75)=1\div 0{,}5=2$.
K9. 6 ile çarp: $2x-4+3x+3=24\Rightarrow x=5$.
K10. Topla: $3x=12\Rightarrow x=4$, $y=3$; $x\cdot y=12$.
K11. $2<2x\le 12\Rightarrow 1<x\le 6$: 5 tane.